

salud_servicios	
id 	bigserial
servicio	varchar(40) NN
estado	varchar(20) NN
latencia_ms	integer
metrica	jsonb
error_msg	text
verificado_en	timestampz NN

usuarios	
id 	uuid
email	varchar(255) NN
password_hash	varchar(255) NN
nombre_completo	varchar(150)
telefono	varchar(30)
activo	boolean NN
ultimo_acceso_en	timestampz
creado_en	timestampz NN
actualizado_en	timestampz NN

roles	
id 	smallserial
nombre	varchar(40) NN
descripcion	varchar(200)

sitios	
id 	uuid
nombre	varchar(120) NN
direccion	varchar(255)
latitud	numeric(9,6)
longitud	numeric(9,6)
zona_horaria	varchar(60)
creado_en	timestampz NN

tokens_refresco	
id 	uuid
usuario_id 	uuid NN
token_hash	varchar(128) NN
user_agent	varchar(255)
ip_cliente	inet
expira_en	timestampz NN
revocado_en	timestampz
creado_en	timestampz NN

configuracion_sistema	
clave 	varchar(80)
valor	jsonb NN
descripcion	varchar(255)
actualizado_por 	uuid
actualizado_en	timestampz NN

usuarios_roles	
usuario_id 	uuid NN
rol_id 	smallint NN
asignado_en	timestampz NN

camaras	
id 	uuid
sitio_id 	uuid NN
nombre	varchar(120) NN
descripcion	varchar(255)
direccion_mac	macaddr NN
ip_actual	inet
ip_respaldo	inet NN
ip_actualizada_en	timestampz
usuario_rtsp	varchar(80)
password_rtsp_cifrada	bytea
puerto_rtsp	integer NN
ruta_rtsp	varchar(200) NN
mediamtx_path	varchar(120)
modelo_hw	varchar(80)
resolucion_w	smallint
resolucion_h	smallint
fps	smallint
modo_analisis	varchar(20) NN
confianza_visual	numeric(4,3)
confianza_alerta	numeric(4,3)
procesar_cada_n_frames	smallint
duracion_alerta_seg	smallint
frames_ausencia	smallint
contexto_zona	varchar(120)
activa	boolean NN
estado_salud	varchar(20)
ultima_conexion_en	timestampz
creado_en	timestampz NN
actualizado_en	timestampz NN

zonas	
id 	uuid
camara_id 	uuid NN
nombre	varchar(120) NN
poligono	jsonb
prioridad	smallint NN
armada	boolean NN
horario	jsonb
creado_en	timestampz NN

eventos_deteccion	
id 	bigserial
camara_id 	uuid NN
capturado_en	timestampz NN
recibido_en	timestampz NN
snapshot_bucket	varchar(120)
snapshot_key	varchar(500)
snapshot_annotado	boolean
frame_width	smallint
frame_height	smallint
modelo_yolo	varchar(60)
latencia_yolo_ms	integer
cantidad_personas	smallint NN
estado	varchar(20) NN
creado_en	timestampz NN

salud_camaras	
id 	bigserial
camara_id 	uuid NN
estado	varchar(20) NN
latencia_ms	integer
fps_observado	numeric(5,2)
error_msg	text
verificado_en	timestampz NN

detecciones	
id 	bigserial
evento_id 	bigint NN
clase_nombre	varchar(40) NN
clase_id	smallint NN
confianza	numeric(5,4) NN
bbox_x	numeric(6,5) NN
bbox_y	numeric(6,5) NN
bbox_w	numeric(6,5) NN
bbox_h	numeric(6,5) NN
id_rastreo	integer
en_zona_id 	uuid

analisis_escena	
id 	bigserial
evento_id 	bigint NN
modelo	varchar(60)
contexto_zona	varchar(120)
prompt_usado	text
sospechoso	boolean NN
nivel	varchar(10) NN
descripcion	text
personas	smallint NN
acciones	text
tiempo_analisis_s	numeric(6,2)
estado	varchar(20) NN
error_msg	text
respuesta_cruda	jsonb
creado_en	timestampz NN

reglas_alerta	
id 	uuid
nombre	varchar(120) NN
camara_id 	uuid
zona_id 	uuid
min_confianza	numeric(4,3) NN
nivel_minimo	varchar(10)
requiere_sospechoso	boolean
horario	jsonb
enfriamiento_s	integer NN
severidad	varchar(20) NN
habilitada	boolean NN
creado_en	timestampz NN
actualizado_en	timestampz NN

alertas	
id 	uuid
numero_alerta	bigint NN
evento_id 	bigint NN
analisis_id 	bigint
regla_id 	uuid
camara_id 	uuid NN
zona_id 	uuid
id_rastreo	integer
severidad	varchar(20) NN
estado	varchar(20) NN
titulo	varchar(200) NN
mensaje	text
disparada_en	timestampz NN
reconocida_en	timestampz
reconocida_por 	uuid
resuelta_en	timestampz
resuelta_por 	uuid
nota_resolucion	text
metadatos	jsonb

clips	
id 	uuid
alerta_id 	uuid
camara_id 	uuid NN
object_key	varchar(500) NN
bucket	varchar(120) NN
content_type	varchar(60)
duracion_s	numeric(6,2)
tamano_bytes	bigint
iniciado_en	timestampz NN
finalizado_en	timestampz NN
hls_playlist	varchar(500)
miniatura_key	varchar(500)
retener_hasta	timestampz
creado_en	timestampz NN

notificaciones	
id 	bigserial
alerta_id 	uuid NN
chat_id	bigint NN
mensaje	text NN
estado	varchar(20) NN
intentos	smallint NN
ultimo_error	text
telegram_message_id	bigint
enviada_en	timestampz
creado_en	timestampz NN

salud_servicios	
id 	bigserial
servicio	varchar(40) NN
estado	varchar(20) NN
latencia_ms	integer
metrica	jsonb
error_msg	text
verificado_en	timestampz NN

usuarios	
id 	uuid
email	varchar(255) NN
password_hash	varchar(255) NN
nombre_completo	varchar(150)
telefono	varchar(30)
activo	boolean NN
ultimo_acceso_en	timestampz
creado_en	timestampz NN
actualizado_en	timestampz NN

roles	
id 	smallserial
nombre	varchar(40) NN
descripcion	varchar(200)

sitios	
id 	uuid
nombre	varchar(120) NN
direccion	varchar(255)
latitud	numeric(9,6)
longitud	numeric(9,6)
zona_horaria	varchar(60)
creado_en	timestampz NN

tokens_refresco	
id 	uuid
usuario_id 	uuid NN
token_hash	varchar(128) NN
user_agent	varchar(255)
ip_cliente	inet
expira_en	timestampz NN
revocado_en	timestampz
creado_en	timestampz NN

configuracion_sistema	
clave 	varchar(80)
valor	jsonb NN
descripcion	varchar(255)
actualizado_por 	uuid
actualizado_en	timestampz NN

usuarios_roles	
usuario_id 	uuid NN
rol_id 	smallint NN
asignado_en	timestampz NN

camaras	
id 	uuid
sitio_id 	uuid NN
nombre	varchar(120) NN
descripcion	varchar(255)
direccion_mac	macaddr NN
ip_actual	inet
ip_respaldo	inet NN
ip_actualizada_en	timestampz
usuario_rtsp	varchar(80)
password_rtsp_cifrada	bytea
puerto_rtsp	integer NN
ruta_rtsp	varchar(200) NN
mediamtx_path	varchar(120)
modelo_hw	varchar(80)
resolucion_w	smallint
resolucion_h	smallint
fps	smallint
modo_analisis	varchar(20) NN
confianza_visual	numeric(4,3)
confianza_alerta	numeric(4,3)
procesar_cada_n_frames	smallint
duracion_alerta_seg	smallint
frames_ausencia	smallint
contexto_zona	varchar(120)
activa	boolean NN
estado_salud	varchar(20)
ultima_conexion_en	timestampz
creado_en	timestampz NN
actualizado_en	timestampz NN

zonas	
id 	uuid
camara_id 	uuid NN
nombre	varchar(120) NN
poligono	jsonb
prioridad	smallint NN
armada	boolean NN
horario	jsonb
creado_en	timestampz NN

eventos_deteccion	
id 	bigserial
camara_id 	uuid NN
capturado_en	timestampz NN
recibido_en	timestampz NN
snapshot_bucket	varchar(120)
snapshot_key	varchar(500)
snapshot_annotado	boolean
frame_width	smallint
frame_height	smallint
modelo_yolo	varchar(60)
latencia_yolo_ms	integer
cantidad_personas	smallint NN
estado	varchar(20) NN
creado_en	timestampz NN

salud_camaras	
id 	bigserial
camara_id 	uuid NN
estado	varchar(20) NN
latencia_ms	integer
fps_observado	numeric(5,2)
error_msg	text
verificado_en	timestampz NN

detecciones	
id 	bigserial
evento_id 	bigint NN
clase_nombre	varchar(40) NN
clase_id	smallint NN
confianza	numeric(5,4) NN
bbox_x	numeric(6,5) NN
bbox_y	numeric(6,5) NN
bbox_w	numeric(6,5) NN
bbox_h	numeric(6,5) NN
id_rastreo	integer
en_zona_id 	uuid

analisis_escena	
id 	bigserial
evento_id 	bigint NN
modelo	varchar(60)
contexto_zona	varchar(120)
prompt_usado	text
sospechoso	boolean NN
nivel	varchar(10) NN
descripcion	text
personas	smallint NN
acciones	text
tiempo_analisis_s	numeric(6,2)
estado	varchar(20) NN
error_msg	text
respuesta_cruda	jsonb
creado_en	timestampz NN

reglas_alerta	
id 	uuid
nombre	varchar(120) NN
camara_id 	uuid
zona_id 	uuid
min_confianza	numeric(4,3) NN
nivel_minimo	varchar(10)
requiere_sospechoso	boolean
horario	jsonb
enfriamiento_s	integer NN
severidad	varchar(20) NN
habilitada	boolean NN
creado_en	timestampz NN
actualizado_en	timestampz NN

alertas	
id 	uuid
numero_alerta	bigint NN
evento_id 	bigint NN
analisis_id 	bigint
regla_id 	uuid
camara_id 	uuid NN
zona_id 	uuid
id_rastreo	integer
severidad	varchar(20) NN
estado	varchar(20) NN
titulo	varchar(200) NN
mensaje	text
disparada_en	timestampz NN
reconocida_en	timestampz
reconocida_por 	uuid
resuelta_en	timestampz
resuelta_por 	uuid
nota_resolucion	text
metadatos	jsonb

clips	
id 	uuid
alerta_id 	uuid
camara_id 	uuid NN
object_key	varchar(500) NN
bucket	varchar(120) NN
content_type	varchar(60)
duracion_s	numeric(6,2)
tamano_bytes	bigint
iniciado_en	timestampz NN
finalizado_en	timestampz NN
hls_playlist	varchar(500)
miniatura_key	varchar(500)
retener_hasta	timestampz
creado_en	timestampz NN

notificaciones	
id 	bigserial
alerta_id 	uuid NN
chat_id	bigint NN
mensaje	text NN
estado	varchar(20) NN
intentos	smallint NN
ultimo_error	text
telegram_message_id	bigint
enviada_en	timestampz
creado_en	timestampz NN